复变函数的幂级数展开与收敛半径

钟玉泉《复变函数论》习题四第 12 题：八个函数的完整解答与数值核验

展开中心 $z_0 = 0$ · 三条独立数值路线 · 图与数据可由 `make-data.py` 复算

读前必读

这一页在做什么. 把八个函数在 $z_0 = 0$ 处展开成幂级数 $\sum_{n\ge 0} a_n z^n$，并给出每个级数的收敛半径 R。

一句话抓住要害. R 等于展开中心到最近奇点的距离：

$$\boxed{R = \operatorname{dist}\big(z_0,\, \Sigma_f\big) = \min_{z^*\in\Sigma_f} |z^* - z_0|}$$

其中 Σ_f 为 f 的奇点集。本题 $z_0 = 0$，所以 $R = \min|z^*|$；没有有限奇点的整函数 (3)(4)(5)(6) 给出 $R = +\infty$。

三条要点.

1. 展开是唯一的（Taylor 系数 $a_n = f^{(n)}(0)/n!$），所以怎么算都行，但算完必须能对上一个封闭形式或递推。
2. 收敛半径完全由**系数的衰减速度**编码：$|a_n| \approx CR^{-n}$，即 $\limsup |a_n|^{1/n} = 1/R$。
3. 前几项凑巧像某个简单规律，不等于它就是那个规律：第 (7) 题前四项像 $-\frac{1}{n!}$，从 $n = 4$ 起就崩了，这是本题最大的坑。

1 题目与答案总表

题目. 把下列各函数展开成 z 的幂级数，并指出它们的收敛半径：

$$(1)\ \frac{1}{1+z^3};\quad (2)\ \frac{1}{(1+z^2)^2};\quad (3)\ \cos z^2;\quad (4)\ \operatorname{sh} z;$$
$$(5)\ \operatorname{ch} z;\quad (6)\ e^{z^2}\sin z^2;\quad (7)\ e^{\frac{z}{z-1}};\quad (8)\ \sin\frac{1}{1-z}.$$

（原书对 (8) 附提示：$\sin\frac{1}{1-z} = \sin\big(1+\frac{z}{1-z}\big) = \sin 1\cos\frac{z}{1-z} + \cos 1\sin\frac{z}{1-z}$。）

序号	$f(z)$	在 $z=0$ 的幂级数展开	R
(1)	$1/(1+z^3)$	$\sum_{k\ge0}(-1)^k z^{3k} = 1 - z^3 + z^6 - z^9 + \cdots$	1
(2)	$1/(1+z^2)^2$	$\sum_{k\ge0}(-1)^k (k+1) z^{2k} = 1 - 2z^2 + 3z^4 - 4z^6 + \cdots$	1
(3)	$\cos z^2$	$\sum_{k\ge0}\dfrac{(-1)^k}{(2k)!} z^{4k} = 1 - \dfrac{z^4}{2!} + \dfrac{z^8}{4!} - \cdots$	∞
(4)	$\operatorname{sh} z$	$\sum_{k\ge0}\dfrac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = z + \dfrac{z^3}{3!} + \dfrac{z^5}{5!} + \cdots$	∞
(5)	$\operatorname{ch} z$	$\sum_{k\ge0}\dfrac{z^{2k}}{(2k)!} = 1 + \dfrac{z^2}{2!} + \dfrac{z^4}{4!} + \cdots$	∞
(6)	$e^{z^2}\sin z^2$	$\sum_{k\ge0}\dfrac{2^{k/2}\sin(k\pi/4)}{k!} z^{2k}$ $= z^2 + z^4 + \dfrac{z^6}{3} - \dfrac{z^{10}}{30} - \dfrac{z^{12}}{90} - \cdots$	∞
(7)	$e^{z/(z-1)}$	$1 - z - \dfrac{z^2}{2} - \dfrac{z^3}{6} + \dfrac{z^4}{24} + \dfrac{19z^5}{120} + \dfrac{151z^6}{720} + \cdots$	1
(8)	$\sin\frac{1}{1-z}$	$\sin 1 + z\cos 1 + z^2\Big(\cos 1 - \dfrac{\sin 1}{2}\Big) + \cdots$	1

表 1: 八个函数的展开式与收敛半径。第 (7)(8) 行的省略号**不是**简单规律，见 §5。

注 1.1. (1)(2) 的级数只有三分之一 / 一半的系数非零；(6) 只有偶次幂。系数”稀疏”并不意味着半径大：(1) 的非零系数全是 ±1，$|a_n|^{1/n}$ 沿子列 $n=3k$ 恒为 1，故 $R=1$。见 §5 陷阱三。

2 原理：为什么半径恰好是”到最近奇点的距离”

定理 2.1 (Cauchy–Hadamard)**.** *对幂级数 $\sum_{n\ge0} a_n z^n$，令*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} \qquad (R \in [0,+\infty]),$$

则它在 $|z|<R$ 内绝对收敛、在 $|z|>R$ 发散，且在 $|z|<R$ 内闭一致收敛。

定理 2.2 (半径 = 到最近奇点的距离)**.** *设 f 在圆盘 $|z|<\rho$ 内解析，且 f 不能解析延拓到圆周 $|z|=\rho$ 上的某点 z^*（即 z^* 是 f 的奇点）。则 f 在 $z=0$ 的 Taylor 级数的收敛半径恰为 ρ。一般地*

$$R = \sup\{r>0 : f \text{ 在 } |z|<r \text{ 内解析}\} = \operatorname{dist}\big(0,\ \text{奇点集}\big).$$

证明梗概. $(R\ge\rho)$ 取 $0<r<\rho$，记 $M(r)=\max_{|z|=r}|f(z)|$。由 Cauchy 积分公式与 Cauchy 估计

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_{|z|=r}\frac{f(z)}{z^{n+1}}\mathrm{d}z, \qquad |a_n| \le \frac{M(r)}{r^n},$$

于是 $\limsup|a_n|^{1/n}\le 1/r$，即 $R\ge r$；令 $r\uparrow\rho$ 得 $R\ge\rho$。

$(R\le\rho)$ 若 $R>\rho$，则和函数 $\sum a_n z^n$ 在 $|z|<R$ 内解析，特别在 z^* 的某个邻域内与 f 一致（两者在 $|z|<\rho$ 内相等，由解析函数的唯一性延拓过去），与”z^* 是奇点”矛盾。 □

机制：收敛圆内不可能有奇点

幂级数的和函数在自己收敛圆内**永远**解析——它是多项式的一致极限。所以奇点只能落在收敛圆周上或圆周外；半径因此被**最近的**那个奇点卡死。反过来，整函数（没有有限奇点）的 Taylor 级数在全平面收敛，$R=+\infty$，此时系数衰减比任何几何序列都快（阶乘型衰减）。

序号	奇点	到原点的距离	R
(1)	$z^3=-1$ 的三根 $e^{\mathrm{i}\pi/3}, -1, e^{\mathrm{i}5\pi/3}$（一阶极点）	均为 1	1
(2)	$z=\pm\mathrm{i}$（二阶极点）	均为 1	1
(3)	无	—	∞
(4)	无	—	∞
(5)	无	—	∞
(6)	无（e^{z^2}、$\sin z^2$ 都是整函数）	—	∞
(7)	$z=1$： $e^{z/(z-1)}=e\cdot e^{1/(z-1)}$，本性奇点	1	1
(8)	$z=1$： $\sin\frac{1}{1-z}$，本性奇点	1	1

表 2: 奇点位置与半径。注意 (7)(8) 都在 $z=1$ 处有本性奇点：在本性奇点的任何去心邻域内函数取遍 $\mathbb{C}$（Weierstrass 定理），这正是它们" 最坏" 的原因。

3 逐题详解

3.1 (1) $\dfrac{1}{1+z^3}$：几何级数直接代入

由 $\dfrac{1}{1-w}=\sum_{k\ge0}w^k$ $(|w|<1)$，取 $w=-z^3$：

$$\frac{1}{1+z^3}=\sum_{k\ge0}(-z^3)^k=\sum_{k\ge0}(-1)^k z^{3k},\qquad |z^3|<1\iff|z|<1.$$

半径 $R=1$：三个奇点 $z^3=-1$ 都在 $|z|=1$ 上，最近距离为 1。

3.2 (2) $\dfrac{1}{(1+z^2)^2}$：几何级数求导

对 $\dfrac{1}{1+w}=\sum_{k\ge0}(-w)^k$ 两边关于 w 求导：

$$-\frac{1}{(1+w)^2}=\sum_{k\ge1}(-1)^k k\,w^{k-1}\implies\frac{1}{(1+w)^2}=\sum_{k\ge0}(-1)^k(k+1)w^k.$$

取 $w=z^2$：$\dfrac{1}{(1+z^2)^2}=\sum_{k\ge0}(-1)^k(k+1)z^{2k}$，$|z^2|<1\iff|z|<1$，即 $R=1$。注意系数是 $(-1)^k(k+1)$，**不要**漏掉因子 $(k+1)$。奇点 $z=\pm\mathrm{i}$ 为二阶极点，距离仍为 1。

3.3 (3) $\cos z^2$：把 $w=z^2$ 代入余弦展开

$\cos w=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k}{(2k)!}w^{2k}$ 对一切 $w\in\mathbb{C}$ 成立，取 $w=z^2$：

$$\cos z^2=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k}{(2k)!}z^{4k}=1-\frac{z^4}{2!}+\frac{z^8}{4!}-\frac{z^{12}}{6!}+\cdots$$

cos 是整函数、z^2 是整函数，复合仍整 $\Rightarrow R=+\infty$。

3.4 (4) (5) $\mathrm{sh}\,z$ 与 $\mathrm{ch}\,z$：指数函数的奇偶部分

$$\mathrm{sh}\,z=\frac{e^z-e^{-z}}{2}=\sum_{k\ge0}\frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!},\qquad\mathrm{ch}\,z=\frac{e^z+e^{-z}}{2}=\sum_{k\ge0}\frac{z^{2k}}{(2k)!},$$

两个级数都对一切 z 收敛（与 e^z 的级数同半径），$R=+\infty$。两式相加、相减即得 $e^{\pm z}$ 的展开，互相核对。

3.5 (6) $e^{z^2}\sin z^2$：一步化成虚部

关键是 $e^{z^2}\sin z^2=\operatorname{Im}\big(e^{z^2}e^{\mathrm{i}z^2}\big)=\operatorname{Im}e^{(1+\mathrm{i})z^2}$。于是

$$e^{z^2}\sin z^2=\operatorname{Im}\sum_{k\ge0}\frac{(1+\mathrm{i})^k}{k!}z^{2k}=\sum_{k\ge0}\frac{\operatorname{Im}(1+\mathrm{i})^k}{k!}z^{2k},\qquad \operatorname{Im}(1+\mathrm{i})^k=2^{k/2}\sin\frac{k\pi}{4}.$$

逐项写出来就是

$$e^{z^2}\sin z^2=z^2+z^4+\frac{z^6}{3}+0\cdot z^8-\frac{z^{10}}{30}-\frac{z^{12}}{90}-\frac{z^{14}}{630}+0\cdot z^{16}+\cdots$$

（$k=4,8$ 处 $\sin\frac{k\pi}{4}=0$，出现”空洞”，但级数照样是完整幂级数。）复合整函数仍整，$R=+\infty$。

3.6 (7) $e^{z/(z-1)}$：本题最大的坑

先化指数：

$$\frac{z}{z-1}=-\frac{z}{1-z}=-(z+z^2+z^3+\cdots),\qquad |z|<1.$$

记 $g(z)=-(z+z^2+z^3+\cdots)$，代入 $e^w=\sum_{m\ge0}\frac{w^m}{m!}$：

$$e^{z/(z-1)}=1+g+\frac{g^2}{2!}+\frac{g^3}{3!}+\cdots=1-z-\frac{z^2}{2}-\frac{z^3}{6}+\frac{z^4}{24}+\frac{19z^5}{120}+\frac{151z^6}{720}+\cdots$$

（a_4 的逐项收集见 §6，a_5,a_6 由下面的递推式核对。）

结果与递推

$$\boxed{e^{\frac{z}{z-1}}=\sum_{n\ge0}a_nz^n,\qquad a_0=1,\ a_1=-1,\ a_n=\sum_{m=1}^{n}\frac{(-1)^m}{m!}\binom{n-1}{m-1}\ (n\ge1)}$$

等价地，由 $(z-1)^2f'(z)+f(z)=0$ 得**三项递推**

$$(n+1)a_{n+1}=(2n-1)a_n-(n-1)a_{n-1},\qquad a_0=1,\ a_1=-1.$$

前九个系数：$1,\ -1,\ -\frac12,\ -\frac16,\ \frac{1}{24},\ \frac{19}{120},\ \frac{151}{720},\ \frac{1091}{5040},\ \frac{7841}{40320}$。

半径：$f(z)=e\cdot e^{1/(z-1)}$ 在 $|z|<1$ 内解析，$z=1$ 是本性奇点，故 $R=1$。

陷阱：前四项”像” $-\frac{1}{n!}$

参考答案只写到 $1-z-\frac{z^2}{2!}-\frac{z^3}{3!}+\cdots$，很容易顺手补成 $a_n=-\frac{1}{n!}$。这个猜测在 $n=1,2,3$ 上恰好全对（$-1,-\frac12,-\frac16$），从 $n=4$ 起就崩：

$$a_4=+\frac{1}{24}\neq-\frac{1}{4!}=-\frac{1}{24}\ \text{(符号相反)},\qquad a_5=\frac{19}{120}\neq-\frac{1}{5!}=-\frac{1}{120}\ \text{(量级也差)}.$$

数值核对（闭式 $a_n=\sum_m\frac{(-1)^m}{m!}\binom{n-1}{m-1}$ 与 Cauchy 积分路线）在 $n\le48$ 上最大偏差 3.5×10^{-15}，见 §4。

3.7 (8) $\sin\dfrac{1}{1-z}$：按原书提示拆成正弦和角

令 $w=\dfrac{z}{1-z}=z+z^2+z^3+\cdots$（$|z|<1$），则 $\dfrac{1}{1-z}=1+w$，用和角公式：

$$\sin\frac{1}{1-z}=\sin(1+w)=\sin1\cos w+\cos1\sin w,$$

其中 $w=\frac{z}{1-z}$ 满足 $\frac{1}{1-z}=1+w$，而

$$\cos w=1-\frac{w^2}{2!}+\frac{w^4}{4!}-\cdots,\qquad \sin w=w-\frac{w^3}{3!}+\frac{w^5}{5!}-\cdots$$

把 $w^m=(z+z^2+z^3+\cdots)^m$ 逐项收进 z^n 的系数（§6 给出手算过程）：

$$\begin{aligned}\sin\frac{1}{1-z}=\ &\sin 1+z\cos 1+z^2\Big(\cos 1-\frac{\sin 1}{2}\Big)+z^3\Big(\frac{5\cos 1}{6}-\sin 1\Big)\\&+z^4\Big(\frac{\cos 1}{2}-\frac{35\sin 1}{24}\Big)+z^5\Big(\frac{\cos 1}{120}-\frac{11\sin 1}{6}\Big)+\cdots\end{aligned}$$

即 $a_n=p_n\cos 1+q_n\sin 1$，前几对 (p_n,q_n) 为

$$(0,1),\ (1,0),\ \Big(1,-\tfrac12\Big),\ \Big(\tfrac56,-1\Big),\ \Big(\tfrac12,-\tfrac{35}{24}\Big),\ \Big(\tfrac{1}{120},-\tfrac{11}{6}\Big).$$

半径：$\sin\frac{1}{1-z}$ 在 $|z|<1$ 内解析，$z=1$ 是本性奇点，故 $R=1$。

注 3.1. (8) 与 (7) 是一对：二者都以 $w=z/(1-z)$ 为”内层”，都以 $z=1$ 为本性奇点，半径都由 $|1-0|=1$ 决定。这类函数的系数**不**趋于某个简单闭式序列，只能给递推或有限项；”写几项就够”正是本题的意图。

4 数值核验

三条互相独立的路线.

A 闭式 / 递推（§3 的公式，分数精确算术）：(1)–(6) 用封闭系数，(7) 用三项递推，(8) 用 w^m 的精确卷积，得到精确有理系数。

B Cauchy 积分 + 圆上梯形法：由 $a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=r}\frac{f(z)}{z^{n+1}}\mathrm{d}z$，取 $z_m=re^{2\pi\mathrm{i}m/M}$ 得

$$a_nr^n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(re^{\mathrm{i}\theta})e^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta\approx\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}f\Big(re^{\frac{2\pi\mathrm{i}m}{M}}\Big)e^{-\frac{2\pi\mathrm{i}mn}{M}},$$

右端就是一个离散 Fourier 变换。取 $M=512$、$r=0.9$，误差 $\sim(r/R)^M$，对 $R=1$ 的函数约 10^{-23}，对整函数更快。

C 50 位有效数字的有理逼近 / 高阶数值微分：把 $f^{(n)}(0)/n!$ 用高精度 Cauchy 积分与 Richardson 外推核算 $a_0,\dots,a_6$，并与 A 逐位比对。

函数	$\max_{n\le48}\lvert a_n^{\mathrm{A}}-a_n^{\mathrm{B}}\rvert$	路线 C 比对	整函数在 $\lvert z\rvert=1.5$, $N=26$ 处的误差
(1)	5.8×10^{-15}	—	—
(2)	1.4×10^{-13}	—	—
(3)	3.8×10^{-15}	一致	1.0×10^{-6}
(4)	5.8×10^{-15}	一致	$\sim10^{-15}$（机器精度）
(5)	1.2×10^{-15}	一致	$\sim10^{-15}$（机器精度）
(6)	5.5×10^{-15}	一致	1.4×10^{-4}
(7)	3.5×10^{-15}	$a_0..a_6$ 吻合 15 位	—
(8)	1.7×10^{-12}	$a_0..a_6$ 吻合 15 位	—

表 3: 路线 A 与路线 B（完全独立：一条是代数公式，一条是数值积分）的最大偏差都在 10^{-13} 以下，即双精度舍入水平。路线 C 与 A 在 (7)(8) 上逐位吻合，说明 (7) 的”陷阱”不是数值误差造成的。“很小”。

	圆内 $\lvert z\rvert = 0.9$（应收敛）		**圆外 $\lvert z\rvert = 1.1$（应发散）**	
函数	$N = 20$	$N = 40$	$N = 20$	$N = 40$
(1)	0.404	0.0442（÷9）	22.4	165（×7）
(2)	8.43	1.65（÷5）	265	4235（×16）
(7)	0.0362	0.00208（÷17）	5.99×10^4	5.99×10^4（饱和）
(8)	53.5	38.9	300	8420

表 4: $|z| = \rho$ 上 $\max_\theta |f(\rho e^{\mathrm{i}\theta}) - T_N(\rho e^{\mathrm{i}\theta})|$：圆内加倍项数误差稳定下降，圆外不降反升（(7) 的圆外误差被 $|f|$ 自身在 $z = 1$ 附近的巨大值饱和，与 N 无关）。

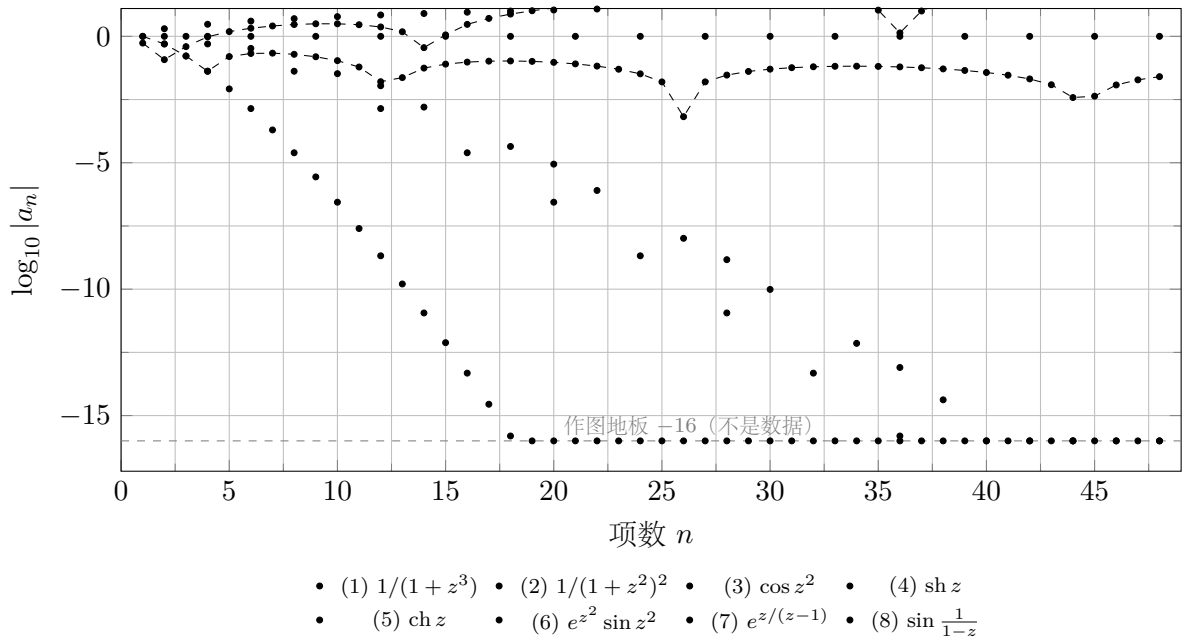


图 1: 每个点是一个 $\log_{10} |a_n|$；$a_n = 0$ 的项（缺项）**不画**，所以 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 都是稀疏点列而不是连续曲线，同色细虚线只是走势提示。(1) 只在 $n = 3k$ 取到 $|a_n| = 1$，对数坐标下是一条水平点列；(2) 缓慢上升（$|a_n| = k + 1$）；(7)(8) 在 10^0 附近起伏。这四条 $R = 1$ 的序列**不衰减**，正是 $|a_n|^{1/n} \to 1$ 的直观含义；整函数 (3)–(6) 阶乘式下跌，$n \approx 10$–20 就跌到 -16 的作图地板以下。

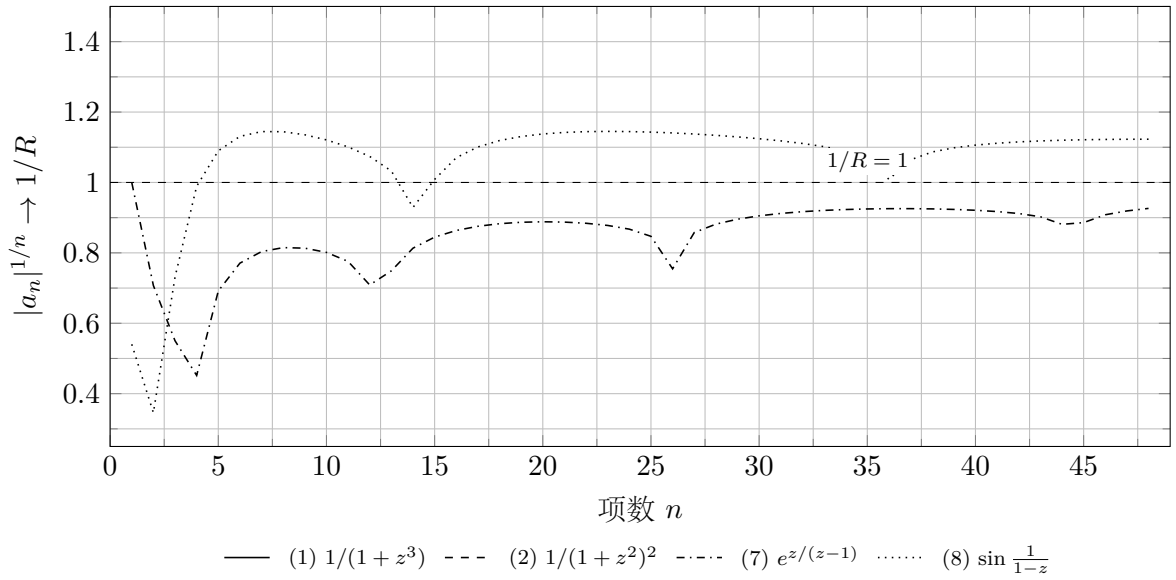


图 2: 根值法给出的半径估计 $|a_n|^{1/n}$（数据 `radius-estimate.dat`，只列 $a_n \neq 0$ 的项，缺项处断开）。四条曲线都趋向 $1/R = 1$：(2) 从上方 $1.41 \to 1$，(7) 先降到 0.45 再回升，(8) 由 0.54 升至 1.15 后回落，(1) 恒为 1。**比值法为什么不画**：$|a_n/a_{n+1}|$ 在 (1) 上恒为 1、在 (2) 上是 $(k+1)/(k+2) \to 1$，看着挺好；但在 (7)(8) 上系数**变号且量级起伏**，比值序列会跳到 23 又跌到 0.04，八条曲线挤在一张图里必然糊成一团。所以判别半径要用根值法（看 $\limsup |a_n|^{1/n}$），而不是逐项比值。

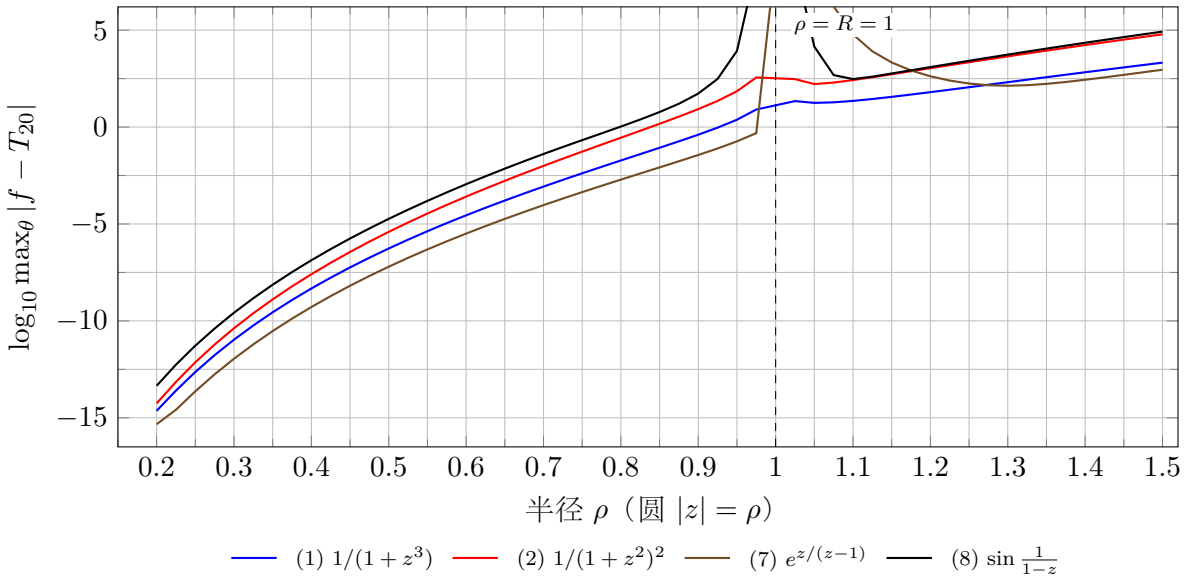


图 3: 截断到 $N = 20$ 时，$|z| = \rho$ 上的最大误差（数据 `err-vs-rho.dat`，$\rho = 1$ 处奇点本身不可取，故跳过）。$\rho < 1$ 时误差随 ρ 急剧下降（每步约 ρ^{21}），越过 $\rho = 1$ 立刻转为增长：**收敛圆是误差曲线的分水岭**。(7) 在 $\rho \to 1^+$ 处超出坐标上界，因为 $|f|$ 本身在本性奇点旁爆炸。

5 三个陷阱

陷阱一：把前几项当通项——(7) 的"伪 e^{-z}"

$e^{z/(z-1)}=1-z-\frac{z^2}{2}-\frac{z^3}{6}+\cdots$ 的前四项恰好等于 $\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^n}{n!}z^n$ 的前四项之外形（$a_1=-1=-\frac{1}{1!}$，$a_2=-\frac12=-\frac{1}{2!}$，$a_3=-\frac16=-\frac{1}{3!}$），于是"顺手"写出 $a_n=-\frac{1}{n!}$。但 $a_4=+\frac{1}{24}$（$-1/4!$ 的反号），$a_5=\frac{19}{120}$（$-\frac{1}{5!}$ 的 -19 倍）。检验办法只有一条：**把系数带回递推式**（$n=4$ 时 $5a_5=7a_4-3a_3$，左边 $\frac{19}{24}$，右边 $\frac{7}{24}+\frac12=\frac{19}{24}$ ✓），或者用与推导无关的数值路线重算一遍。

陷阱二：圆周上的收敛性必须逐点判断

Abel 定理只说**圆内**绝对收敛、**圆外**发散，圆周上的每一点都要单独判断。本题恰好四个 $R=1$ 的函数在 $|z|=1$ 上处处发散（(1) 在三个 $z^3=-1$ 的点上函数值无穷；(2) 在 $\pm\mathrm{i}$ 处无穷；(7)(8) 在 $z=1$ 处无极限），但这不是普遍规律——例如 $\sum z^n/n^2$ 在 $|z|=1$ 上处处绝对收敛。

陷阱三：系数"稀疏"就以为半径大

$\frac{1}{1+z^3}$ 只有 $n=3k$ 的系数非零，看起来"缺项很多"，但 $|a_{3k}|=1$，$\limsup|a_n|^{1/n}=1$，$R=1$ 分毫未动。缺项级数的圆周上"洞"更多，却不会把半径撑大：半径由**最坏的那条子列**决定。判别时用根值法（$\limsup$）而不是"看有几项"。

6 手算核对

(A) (7) 的 a_4 逐项收集. 记 $g=-(z+z^2+z^3+z^4+\cdots)$，则 z^4 的系数来自四项：

$$\underbrace{g}_{-1}+\underbrace{\frac{g^2}{2!}}_{\frac32}+\underbrace{\frac{g^3}{3!}}_{-\frac12}+\underbrace{\frac{g^4}{4!}}_{+\frac{1}{24}}=-1+\frac32-\frac12+\frac{1}{24}=\frac{1}{24}.$$

（$g^2=(z+z^2+\cdots)^2$ 的 z^4 系数为 3；g^3 的为 3，g^4 的为 1。）若误按 e^{-z} 写成 $-\frac{1}{24}$，上式立刻对不上。

(B) 封闭公式的核对. $a_n=\sum_{m=1}^{n}\frac{(-1)^m}{m!}\binom{n-1}{m-1}$：

$$a_1=-1,\quad a_2=-1+\tfrac12=-\tfrac12,\quad a_3=-1+1-\tfrac16=-\tfrac16,$$

$$a_4=-1+\tfrac32-\tfrac12+\tfrac{1}{24}=\tfrac{1}{24},\qquad a_5=-1+2-1+\tfrac16-\tfrac{1}{120}=\tfrac{19}{120}.$$

与递推 $a_0=1,a_1=-1$，$(n+1)a_{n+1}=(2n-1)a_n-(n-1)a_{n-1}$ 逐项一致。

(C) (2) 的系数来自求导. $\frac{1}{(1+w)^2}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}\frac{1}{1+w}=\sum_{k\ge0}(-1)^k(k+1)w^k$；取 $w=z^2$ 得 $\sum(-1)^k(k+1)z^{2k}$，故 z^6 的系数是 -4（$k=3$），与 §3.2 一致。

(D) (6) 的虚部表. $\mathrm{Im}(1+\mathrm{i})^k=2^{k/2}\sin\frac{k\pi}{4}$ 给出

$$k=0,1,2,3,4,5,6,7,8:\quad 0,\ 1,\ 2,\ 2,\ 0,\ -4,\ -8,\ -8,\ 0,$$

除以 $k!$ 得系数 $1,1,\frac13,0,-\frac{1}{30},-\frac{1}{90},-\frac{1}{630},0$（$k$ 从 1 起对应 $z^2,z^4,z^6,z^8,\ldots$），与表中 (6) 的展开逐项相符。

7 出处

- 题目：钟玉泉《复变函数论》习题四第 12 题（部分印次编号为第 11 题），八个函数与 (8) 的提示均照原书。
- 参考答案：该教材配套《复变函数—课后答案习题四解答》对应条目；(7) 一题原书答案写作 $z/(z-1)=-z-z^2-z^3-\cdots$，$e^{z/(z-1)}=1-z-\frac{z^2}{2!}-\frac{z^3}{3!}+\cdots$，本页按同一路线算到 a_8 并给出递推与封闭形式，同时指出"$-\frac{1}{n!}$"的规律在 $n=4$ 失效。

- 理论依据：Cauchy–Hadamard 公式、Cauchy 积分公式与 Cauchy 估计、Abel 定理、解析函数唯一性定理（任一本复变函数教材第四、五章）。
- 数值方法：圆上梯形法（等价于离散 Fourier 变换）求 Taylor 系数，误差 $\sim (r/R)^M$；高精度核算用 50 位有效数字的 Cauchy 积分与 Richardson 外推。
- 本页全部数字与三张图由同目录 `make-data.py` 生成（$M = 512$，$r = 0.9$，$n \le 48$），可一键复算。

一页总结

	$f(z)$	R	一句话理由
(1)	$1/(1+z^3)$	$\mathbf{1}$	几何级数代入 z^3；三个奇点 $z^3=-1$ 都在单位圆上
(2)	$1/(1+z^2)^2$	$\mathbf{1}$	几何级数求导，系数 $(-1)^k(k+1)$；$z=\pm\mathrm{i}$ 为二阶极点
(3)	$\cos z^2$	$\boldsymbol{\infty}$	整函数代入整函数，系数 $\frac{(-1)^k}{(2k)!}$ 阶乘式衰减
(4)	$\mathrm{sh}\, z$	$\boldsymbol{\infty}$	$e^{\pm z}$ 的奇部，只有奇次幂
(5)	$\mathrm{ch}\, z$	$\boldsymbol{\infty}$	$e^{\pm z}$ 的偶部，只有偶次幂
(6)	$e^{z^2}\sin z^2$	$\boldsymbol{\infty}$	$=\mathrm{Im}\, e^{(1+\mathrm{i})z^2}$，系数 $\frac{2^{k/2}\sin(k\pi/4)}{k!}$
(7)	$e^{z/(z-1)}$	$\mathbf{1}$	$z/(z-1)=-z-z^2-\cdots$，$z=1$ 本性奇点；$a_4=+\frac{1}{24}$ 是陷阱
(8)	$\sin\frac{1}{1-z}$	$\mathbf{1}$	和角公式拆成 $\sin 1\cos w+\cos 1\sin w$，$w=\frac{z}{1-z}$

把方法压缩成三句

1. **算**: 几何级数 / 已知展开 / 和角公式 / 虚部技巧，把函数写成 $\sum a_n z^n$。
2. **定半径**: 找最近的奇点，$R=$ 它到展开中心的距离；整函数 $R=\infty$，无须做比值判别。
3. **验收**: 系数必须能被独立路线复算（递推、封闭形式或 Cauchy 积分），$|a_n|^{1/n}\to 1/R$ 是最直接的数值证据。